拓扑学阅读记录

1 商空间与商映射

1.1 射影空间构造中为何要删去原点

问题与出处：在射影平面的商空间构造中，如果不从 $\mathbb{R}^3$ 中删去原点，而让原点单独构成一个等价类，所得空间是否只是 $\mathbb{RP}^2$ 加上一个孤立点？

简短解释：在 $\mathbb{R}^3$ 上定义

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad y = \lambda x \quad (\lambda \in \mathbb{R}^\times).$$

因为 0 只与自身等价，所以在集合意义下，商集确实是

$$\mathbb{R}^3/\sim \, = \mathbb{RP}^2 \sqcup \{[0]\}.$$

但在商拓扑下，[0] 不是孤立点。若它是孤立点，则 $q^{-1}(\{[0]\}) = \{0\}$ 应在 $\mathbb{R}^3$ 中开，这显然不成立。

更强地，[0] 的唯一开邻域是整个商空间。事实上，设 U 是包含原点的开饱和集。某个 $\varepsilon > 0$ 满足 $B_\varepsilon(0) \subset U$。对任意 $x \neq 0$，可取充分小的 $\lambda \neq 0$，使 $\lambda x \in B_\varepsilon(0)$。由饱和性，$\lambda x \in U$ 又推出 $x \in U$，故 $U = \mathbb{R}^3$。

因此，商空间中虽有一个开子空间同胚于通常的 $\mathbb{RP}^2$，但额外点 [0] 的邻域结构极不良：任意非空 $A \subset \mathbb{RP}^2$ 都满足 $[0] \in \overline{A}$。特别地，该商空间不是 T_1 空间，更不是 Hausdorff 空间。射影空间的标准定义必须先删去零向量：

$$\mathbb{RP}^2 = (\mathbb{R}^3 - \{0\})/\mathbb{R}^\times.$$

1.2 闭商映射保持正规性

出处：芒克里斯《拓扑学》第 11 章 Seifert–van Kampen 定理，引理 73.3（原书第 339–340 页）。设 $\pi : E \to X$ 是闭的商映射；若 E 正规，则 X 正规。

最初的问题：证明中分别用到了商映射的哪些事实？满射性除了显然的位置还在哪里使用？若把“闭映射”改成“开映射”，结论是否仍成立？

证明结构与各条件的作用：按照本书的定义，商映射 π 是连续满射，并以逆像判定开集。这个证明实际使用的是“连续、满射、闭映射”三项，而没有另外调用商拓扑的开集判别性质。

先说明 X 是 T_1。对每个 $x \in X$，满射性给出 $e \in E$ 使 $\pi(e) = x$。由于正规空间在本书中包含 T_1 条件，$\{e\}$ 在 E 中闭；再由 π 为闭映射，

$$\{x\} = \pi(\{e\})$$

在 X 中闭。这里同时用到了满射性和闭映射性。

现取 X 中不交闭集 A, B。连续性保证 $\pi^{-1}(A), \pi^{-1}(B)$ 是 E 中不交闭集。由 E 正规，可取不交开集 $U, V \subset E$，分别包含它们。不能直接使用 $\pi(U), \pi(V)$：映射未必是开映射，而且同一条纤维可以一部分落在 U、另一部分落在 V，故两像未必不交。正确构造是

$$C = E - U, \qquad D = E - V,$$

$$U_0 = X - \pi(C), \qquad V_0 = X - \pi(D).$$

因为 C, D 闭且 π 是闭映射，U_0, V_0 是开集。又因 $C \cap \pi^{-1}(A) = \varnothing$，可得 $A \cap \pi(C) = \varnothing$，所以 $A \subset U_0$；同理 $B \subset V_0$。

这个构造的关键等价式是

$$x \in X - \pi(E - U) \quad \Longleftrightarrow \quad \pi^{-1}(x) \subset U.$$

因此若 $x \in U_0 \cap V_0$，则

$$\pi^{-1}(x) \subset U \cap V = \varnothing.$$

此处再次使用满射性：每条纤维 $\pi^{-1}(x)$ 都非空，矛盾。故 $U_0 \cap V_0 = \varnothing$，$X$ 正规。

闭映射为何恰到好处：

$$\pi(U) = \{x : \pi^{-1}(x) \cap U \neq \varnothing\}$$

只表示纤维“碰到”U；而

$$X - \pi(E - U) = \{x : \pi^{-1}(x) \subset U\}$$

表示整条纤维都落在 U 中。正规性要求构造不交邻域，证明需要的是后者；闭映射恰好保证这个“完整纤维部分”在 X 中是开集。

开映射版本不成立：反例是“有两个原点的直线”。令

$$E = \mathbb{R}_0 \sqcup \mathbb{R}_1,$$

把两份直线中对应的非零点识别，但不识别两个原点，记商空间为 X、商映射为 $q : E \to X$。空间 E 是正规空间，且 q 是开映射：任意开集的饱和仍是开集，故其商像为开集。然而 X 的两个原点是不同的闭点，却不能被不交开集分离，因为它们的任意邻域都会含有同一个充分靠近 0 的非零点。因此 X 不正规。这说明“开商映射的正规定义域推出正规值域”是错误的。